

Géométrie de l'espace

- Un plan $\mathcal{P}$ dans l'espace n'a aucune orientation, il suffit de choisir un vecteur $\vec{k} \perp \mathcal{P}$
- Coordonnées cylindriques : $(r, \theta, z) : \begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \\ z = z \end{cases}$

Produit vectoriel

$\mathcal{P}$ plan contenant $\vec{u}$ et $\vec{v}$, $\vec{k}$ unitaire et normal à $\mathcal{P}$.

- $\vec{u} \wedge \vec{v} = [\vec{u}, \vec{v}] \cdot \vec{k} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\theta) \cdot \vec{k}$
- $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\theta)|$ aire du parallélogramme.
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ -(xz' - zx') \\ xy' - yx' \end{pmatrix}$
- $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{w} = 0$ et $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$

Produit mixte

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$$

- $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \wedge \vec{v} \perp \vec{w}$ et $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires.
- $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ mesure le volume du parallélépipède.
- $[\vec{u}, \vec{v}, \lambda \vec{w}_1 + \mu \vec{w}_2] = \lambda [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}_1] + \mu [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}_2]$

Plans

$$\begin{cases} x = x_A + s\alpha + t\alpha' \\ y = y_A + s\beta + t\beta' \\ z = z_A + s\gamma + t\gamma' \end{cases} \quad \overrightarrow{AM} = s\vec{u} + t\vec{v}$$

- $ax + by + cz + d = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$
- $M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow [\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}] = 0$

Droites

$$\begin{cases} x = x_A + t\alpha \\ y = y_A + t\beta \\ z = z_A + t\gamma \end{cases}$$

- On a besoin de deux équations cartésiennes pour décrire une droite.

Projeté orthogonal

- $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$
- $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$
- $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}|}{\|\vec{u}\|}$

Sphère

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

Cercle

Il faut une équation de sphère et une équation de plan.